3.1 Omkrets och area

1 En trädstubbe har omkretsen 125 cm och diametern 40 cm. Använd måtten och beräkna ett värde på π. Avrunda till hundradelar. Hur stor skillnad är det mot det värde du brukar använda?

2 En liksidig triangel har lika lång omkrets som en kvadrat med sidan 12 cm. Triangelns höjd är 13,9 cm. Beräkna triangelns area.

3 En vimpel har formen av en triangel med basen 3,0 dm och höjden 1,2 m. Hur många vimplar kan man göra av ett tygstycke med arean 9 m²? Räkna med att 15 % av tyget blir spill.

4 En kvadratisk rabatt har sidan 8 m. Runt rabatten läggs en gång av kvadratiska stenplattor med sidan 40 cm. Gången är tre plattor bred.

a) Beräkna gångens area.

b) Hur många plattor går det åt?

5 En stor tornklocka har en minutvisare som är 18 m lång.

a) Hur långt rör sig minutvisarens spets på ett dygn? Svara i kilometer med en decimal.

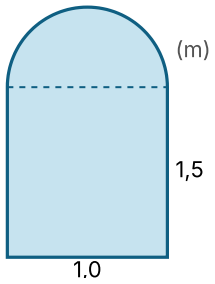
b) Med vilken hastighet rör sig spetsen? Svara i cm/s med en decimal.

3.2 Cirkelns area

6 Ett fönster består av en rektangel och en halvcirkel. Beräkna fönstrets

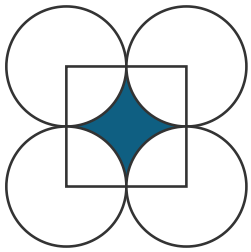
a) omkrets b) area

Avrunda till tiondelar.



7 En idrottsplan har formen av en rektangel som är 120 m lång och 80 m bred, med en halvcirkel på varje kortsida. Hur många säckar gräsfrö behövs för att så hela planen? En säck innehåller 15 kg och 1 kg frö räcker till 50 m².

8 Kvadratens sida är 8 cm. Fyra lika stora cirklar har sina medelpunkter i kvadratens hörn. Beräkna arean av det mörka området. Avrunda till tiondelar.



9 Arean av en halvcirkel kan beräknas med $\frac{\pi \cdot r \cdot r}{2}$. Men omkretsen av en halvcirkel är **inte** $\frac{\pi \cdot d}{2}$. Förklara varför.

10 Ur en cirkelskiva med diametern 12 cm skärs två cirklar ut. De har diametrarna 6 cm och 4 cm. Hur många procent av den stora skivans area är kvar? Avrunda till hela procent.

3.3 Volym och begränsningsarea

11 En kubikmeter snö väger 250 kg. Ett lastbilsflak har måtten 6 m · 2,5 m · 2 m. Hur mycket väger snön om flaket är fyllt till kanten? Svara i ton.

12 Inför en skidtävling fraktades 1 800 m^3 snö till en bana som är 1,2 km lång och 5 m bred. Hur djupt blev snölagret? Svara i centimeter.

13 Ett paket med 1 kg socker har formen av ett rätblock med måtten 7,0 cm, 9,5 cm och 18 cm. Hur mycket kartong går det åt för att göra paket till ett ton socker? Räkna med 10 % extra kartong. Svara i hela kvadratmeter.

14 En kvadratisk pappskiva har sidan 60 cm. I varje hörn skär man bort en kvadrat. Resten viks till en öppen låda.

a) Hur stor volym får lådan om kvadraterna har sidan 10 cm? Svara i kubikdecimeter.

b) Pröva med kvadrater med sidan 5 cm och 15 cm. Vilken av de tre lådorna rymmer mest?

15 a) En silverbit har formen av ett rätblock och väger 840 g. Ge förslag på vilka mått den kan ha.

b) Kan man göra en större kub av 300 g aluminium än av 300 g järn? Förklara.

Ämne	Densitet (g/cm³)
Silver	10,5
Järn	7,9
Aluminium	2,7

3.4 Enheter för volym

16 Skriv volymerna i deciliter och centiliter.

a) 2,5 dm^3 b) 80 cm^3 c) 15 000 mm^3 d) 0,05 m^3

17 Under ett skyfall regnade det 30 mm. Hur många liter regn föll på en fotbollsplan som är 105 m lång och 68 m bred? Svara i grundpotensform med två decimaler.

18 En glasskiva är 80 cm lång och 60 cm bred och väger 6 kg. Glas har densiteten 2,5 g/cm^3. Hur tjock är skivan? Svara i millimeter.

19 En kartong har måtten 8 cm, 20 cm och 25 cm. Företaget gör en ny kartong där den längsta kanten är 10 % längre. De två andra kanterna blir 20 % kortare. Hur många procent mindre rymmer den nya kartongen? Avrunda till hela procent.

20 Det snöade 25 cm en natt. På morgonen plogades en gata som är 600 m lång och 7 m bred. Snön vägde 0,3 kg per liter.

a) Hur många kubikmeter snö plogades bort?

b) Hur mycket vägde snön? Svara i ton.

3.5 Prisma och pyramid

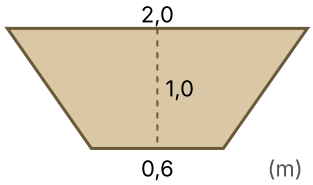
21 Ett tält har formen av ett femsidigt prisma. Tältet är 3,0 m långt och 2,4 m brett. Väggarna är 0,8 m höga och i mitten är tältet 2,0 m högt. Luft väger 1,2 kg/m³. Hur mycket väger luften i tältet? Avrunda till tiondels kilogram.

22 En pyramid har volymen 40 cm³. Basytan är en triangel med basen 6 cm och höjden 5 cm. Hur hög är pyramiden?

23 Bilden visar ett dike i genomskärning. Diket är 150 m långt.

a) Hur många kubikmeter jord grävdes bort?

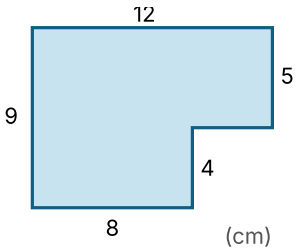
b) Hur många ton vägde jorden om den har densiteten 1,6 kg/dm³?



24 a) Är en kub ett prisma? Förklara.

b) En pyramid och ett prisma har samma basyta och samma höjd. Hur många gånger större volym har prismat?

25 Bilden visar basytan till ett trästycke. Trästycket är 3 cm tjockt. Hur många kubikcentimeter trä består det av?



3.6 Cylinder, kon och klot

26 En cylinderformad burk är 1,8 dm hög. Basytans diameter är 1,0 dm.

a) Hur många liter rymmer burken? Avrunda till tiondelar.

b) Hur stor är mantelarean? Avrunda till tiondels kvadratdecimeter.

c) Hur stor är burkens begränsningsarea?

27 Ett glas har formen av en cylinder. Bottens diameter är 7 cm. Man häller 2,5 dl saft i glaset. Hur högt upp når saften? Avrunda till tiondels centimeter.

28 En koppartråd är 200 m lång och har diametern 0,5 mm. Koppar har densiteten 9,0 g/cm^3. Hur mycket väger tråden? Avrunda till tiotal gram.

29 En apelsin är klotformad och har diametern 8,0 cm. Skalet är 4 mm tjockt. Hur stor volym har skalet? Avrunda till hela kubikcentimeter.

30 Ett klot får precis plats i en kubformad låda. Hur många procent av lådans volym är luft? Spelar det någon roll hur stort klotet är? Förklara.